

Nama: Raqilla Malka Firdaus

Kelompok: Tourmaline

Problem 1 — The Last Astronaut

A. Pseudocode

ALGORITMA The_Last_Astronaut

INPUT N

INPUT K

Buat array astronaut berisi nomor 1 sampai N

posisi $\leftarrow 0$

jumlahAstronaut $\leftarrow N$

SELAMA jumlahAstronaut > 1 LAKUKAN

 posisi $\leftarrow (\text{posisi} + K - 1) \text{ MOD } \text{jumlahAstronaut}$

 astronautTereliminasi $\leftarrow \text{astronaut}[\text{posisi}]$

 Tampilkan astronautTereliminasi sebagai astronaut yang dieliminasi

 JIKA astronautTereliminasi MOD 2 = 0 MAKA

 K $\leftarrow K + 2$

 SELAIN ITU

 K $\leftarrow K - 1$

 AKHIR JIKA

 JIKA K < 2 MAKA

 K $\leftarrow 2$

 AKHIR JIKA

Hapus astronaut[posisi] dari array

jumlahAstronaut $\leftarrow$ jumlahAstronaut - 1

JIKA posisi = jumlahAstronaut MAKA

posisi $\leftarrow$ 0

AKHIR JIKA

AKHIR SELAMA

Tampilkan astronaut yang tersisa sebagai astronaut terakhir

SELESAI

Penjelasan Logika

Pada awal program, pengguna memasukkan jumlah astronot N dan nilai K. Astronot diberi nomor mulai dari 1 sampai N dan dianggap berdiri membentuk lingkaran. Proses eliminasi dimulai dari astronot nomor 1. Untuk menentukan astronot yang akan dieliminasi, posisi dihitung berdasarkan nilai K. Setelah sampai pada hitungan ke-K, astronot pada posisi tersebut dihapus dari lingkaran. Setelah eliminasi, perhitungan selanjutnya dimulai dari astronot tepat setelah astronot yang baru saja dieliminasi.

Nilai K juga mengalami perubahan setelah setiap eliminasi. Jika nomor astronot yang dieliminasi merupakan bilangan genap, maka K ditambah 2. Jika nomor tersebut ganjil, maka K dikurangi 1. Namun, nilai K tidak boleh kurang dari 2, sehingga apabila hasil pengurangan membuat K menjadi kurang dari 2, nilainya diubah kembali menjadi 2. Proses ini dilakukan berulang kali sampai hanya tersisa satu astronot. Seluruh nomor astronot yang dieliminasi ditampilkan sesuai urutannya, kemudian astronot terakhir ditampilkan sebagai astronot yang bertahan.

Problem 2 — Alien-In-The-Middle

Untuk problem ini kita gunakan **pseudocode**

A. Pseudocode

ALGORITMA Alien_In_The_Middle

INPUT pesan

Hitung panjang pesan

hasil $\leftarrow$ ""

UNTUK $i \leftarrow 0$ SAMPAI panjang pesan - 1 LAKUKAN

 JIKA $i = 0$ MAKA

 hasil $\leftarrow$ hasil + pesan[i]

 SELAIN ITU

 nilaiHurufSebelumnya $\leftarrow$ posisi huruf pesan[i - 1] dalam alfabet

 nilaiHurufSekarang $\leftarrow$ posisi huruf pesan[i] dalam alfabet

 nilaiHurufBaru $\leftarrow$ nilaiHurufSekarang + nilaiHurufSebelumnya

 SELAMA nilaiHurufBaru > 26 LAKUKAN

 nilaiHurufBaru $\leftarrow$ nilaiHurufBaru - 26

 AKHIR SELAMA

hurufBaru $\leftarrow$ huruf berdasarkan nilaiHurufBaru

hasil $\leftarrow$ hasil + hurufBaru

AKHIR JIKA

AKHIR UNTUK

OUTPUT hasil

SELESAI

Penjelasan Logika

Pada problem Alien-In-The-Middle, program dibuat untuk mengubah pesan asli menjadi pesan yang telah disandikan berdasarkan posisi huruf sebelumnya dalam alfabet. Pertama, program menerima sebuah pesan dari pengguna dan menghitung jumlah huruf yang terdapat di dalam pesan tersebut. Huruf pertama tidak mengalami perubahan sehingga langsung dimasukkan ke dalam hasil sandi. Setelah itu, program memproses huruf kedua dan seterusnya dengan mengambil nilai dari huruf sebelumnya. Nilai huruf dalam alfabet ditentukan dengan A = 1, B = 2, C = 3, hingga Z = 26.

Untuk setiap huruf setelah huruf pertama, nilai huruf tersebut ditambahkan dengan nilai huruf yang berada tepat sebelumnya. Hasil penjumlahan tersebut digunakan untuk menentukan huruf baru. Apabila hasil penjumlahan lebih dari 26, maka nilai tersebut dikurangi 26 agar kembali ke rentang alfabet A sampai Z. Proses ini dilakukan secara berulang sampai seluruh huruf dalam pesan selesai diproses. Setelah semua huruf selesai disandikan, program menampilkan hasil pesan yang telah berubah menjadi kode rahasia.